Modelos e Moléculas

O Banco de Dados Relacional entre a Teoria dos Conjuntos e a Biologia Computacional

Ensaio Aplicado: Estudo de Caso VET-Lab
Um guia definitivo de transações, conformidade e arquitetura de dados laboratoriais, unindo o rigor da álgebra relacional à legislação clínica e veterinária.

Instrutor: Rubens Lyra
Infraestrutura: PostgreSQL 18, Docker, pgvector



Resumo Executivo

Este ensaio estabelece a ponte prática entre o dado biológico primário — cadeias de DNA, transcritos de RNA e arquivos de diagnóstico clínico — e a fundação arquitetural do PostgreSQL. A síntese demonstra como a álgebra relacional resolve problemas de integridade, normalização e rastreabilidade em volumes de dados de saúde, transformando pipelines de análise em infraestruturas auditáveis [1], protegidas de anomalias transacionais e preparadas para as regulações do setor [2].

> **Nota de Engenharia:** O isolamento do ambiente de dados simula os padrões de segurança de um laboratório real. A persistência garante que as propriedades ACID da transação atuem como um cofre contra laudos incompletos e quebras na cadeia de custódia.

Programa 1: O Rigor Acadêmico e as Bases da Álgebra

O primeiro ciclo de estudos (8 episódios) é denso e instrutivo, focando na teoria das estruturas de dados confiáveis antes da aplicação em larga escala.

#	Ensaio & Foco Técnico	Conceito Principal
1	**Ambiente e Compromisso:** Docker, pgAdmin e o controle da transação desde o primeiro comando	Isolamento, Persistência, `BEGIN/COMMIT`
2	**Regra e Esquema:** da regulamentação e do negócio à Álgebra Relacional	Modelagem Lógica, Domínios

#	Ensaio & Foco Técnico	Conceito Principal
3	**Chave e Restrição:** schemas, tipos, integridade e o audit log automático	`PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `CHECK`
4	**Registro e Rastro:** INSERT, transação real, erros que protegem e soft delete	Mutabilidade Vigiada, DML
5	**Conjunto e Junção:** SELECT, JOINs, agregações e os KPIs do laboratório	Produto Cartesiano, `INNER/LEFT JOIN`
6	**Janela e Passo:** window functions, CTE e subconsultas — o SELECT de nível 2	Análise Longitudinal, `OVER()`
7	**Índice e Plano:** performance, EXPLAIN ANALYZE, 3 algoritmos de JOIN e pgbench	Otimização, Árvore-B (B-Tree)
8	**Conexão e Isolamento:** pool de conexões, transações avançadas e encerramento	Concorrência, Níveis de Isolamento

Programa 2: Prática e Prova (Em Desenvolvimento)

Uma vez dominada a álgebra relacional, o Programa 2 concentra-se em 80% de aplicação prática e laboratorial. O escopo abrange a injeção de grandes volumes de dados (carga real do fluxo completo), uso avançado do ecossistema PostgreSQL (JSONB para metadados flexíveis, `pgvector` para similaridade genética), segurança profunda (SQL Injection, roles dinâmicas) e monitoramento de operação crítica com Prometheus e Grafana.

Infraestrutura e Requisitos de Sistema

Para garantir que todos os alunos e pesquisadores executem o mesmo ecossistema laboratorial, o projeto VET-Lab baseia-se estritamente na conteinerização. A execução em "Bare Metal" (instalação manual diretamente no sistema operacional Windows ou macOS) é desencorajada devido à alta complexidade na compilação cruzada de bibliotecas científicas.

- **Motor Principal:** Docker Engine (recomendado Docker Desktop com integração WSL2 para usuários Windows).
- **SGBD:** Imagem customizada baseada no `postgres:18` com extensões PGDG pré-compiladas (pgvector, pg_cron, pgaudit).
- **Cliente SQL:** pgAdmin 4 (incluído na stack) ou DBeaver/DataGrip via porta TCP 5432.

Fundamentação Regulatória

As decisões arquiteturais de banco de dados neste ensaio não são apenas escolhas tecnológicas; elas respondem a obrigações legais da ciência diagnóstica.

[1] ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. *Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração*. A seção 7.11 exige a validação do software para proteger dados de alterações não autorizadas e garantir trilhas de auditoria (audit trails).

[2] Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Resoluções sobre Responsabilidade Técnica em laboratórios. A estrutura relacional com `FOREIGN KEY` garante a vinculação inquebrável entre o laudo técnico e o profissional responsável pela emissão.

[3] Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018). Obriga a anonimização e a segurança da informação para dados sensíveis. Aplicada no curso via segmentação de esquemas, restrição de acesso por *Roles* (`svc_readonly`, `svc_app`) e mascaramento em relatórios de BI.

[4] Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Manuais de qualidade para a Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários. Fundamenta a necessidade técnica da rastreabilidade da cadeia de custódia (do recebimento da amostra biológica ao descarte final).